

Oefening 1

Gegeven is de functie $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = x^7 \ln(x^4)$. Bepaal de afgeleide $f'(e)$.

(A) $11e^6$

(B) $21e^6$

(C) $28e^6$

✓ (D) $32e^6$

Oplossing: D

juist beantwoord: 86 %

$$f'(x) = 7x^6 \ln(x^4) + x^7 \cdot (\ln x^4)'$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$(\ln(x^4))' \rightarrow x^4 = u$$

$$= \frac{1}{u} \cdot 4x^3$$

$$= \frac{1}{x^4} \cdot 4x^3 = \frac{4}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 7x^6 \cdot 4 \ln(x) + x^7 \cdot \frac{4}{x}$$

$$= x^6 (28 \ln(x) + 4)$$

$$f'(e) = e^6 (28 \cdot \ln(e) + 4)$$

$$= e^6 (28 \cdot 1 + 4) = 32e^6$$

(D)

Oefening 2

Bepaal $\int_0^2 2x(2^3 - 2x^2)^7 dx$.

(A) 2^{20}

(B) 2^{21}

(C) 2^{22}

(D) 2^{24}

Oplossing: A

juist beantwoord: 76 %

$$d(x^2) = 2x dx$$

$$d(2^3 - 2x^2) = -4x dx$$

$$\leftarrow \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \int_0^2 (2^3 - 2x^2)^7 d(2^3 - 2x^2)$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} \cdot (2^3 - 2x^2)^8 \Big|_0^2$$

$$= -\frac{1}{16} \left[\underbrace{(2^3 - 2 \cdot 2^2)}_0^8 - (2^3 - 0)^8 \right]$$

$$= -\frac{1}{2^4} (-2^{24}) = 2^{20} \quad \text{A}$$

Oefening 3

Een derdegraadsveelterm $p(x)$ heeft nulwaarden -2 , 1 en 5 . Verder is $p(0) = 5$. Bepaal $p(4)$.

(A) -45

(B) -23

(C) -18

✓ (D) -9

Oplossing: D

juist beantwoord: 70 %

$$\begin{aligned} p(x) &= a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &= a(x + 2)(x - 1)(x - 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p(0) = 5 &\Rightarrow 5 = a(2)(-1)(-5) \\ 5 &= a \cdot 10 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p(x) = \frac{1}{2}(x + 2)(x - 1)(x - 5)$$

$$\begin{aligned} p(4) &= \frac{1}{2}(4 + 2)(4 - 1)(4 - 5) \\ &= \frac{1}{2}(6)(3)(-1) \\ &= -9 \end{aligned}$$



Oefening 4

Gegeven het vlak met oorsprong O en cartesiaans assenstelsel xy met daarin het punt $P(2, 1)$. Het punt Q is zo gekozen dat $\vec{OP} \perp \vec{PQ}$ en dat de afstand $|PQ|$ tussen de punten P en Q gelijk is aan 3. Wat is de afstand $|OQ|$?

(A) $\sqrt{13}$



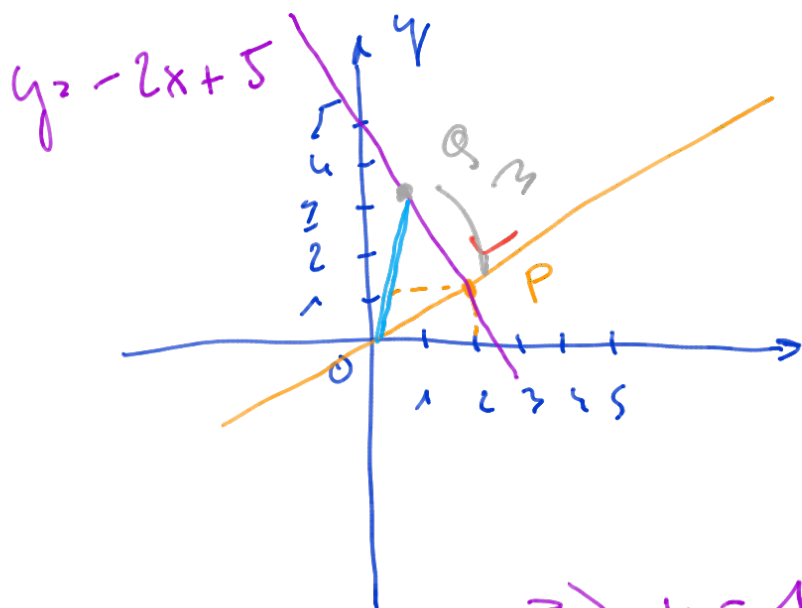
(B) $\sqrt{14}$

(C) $\sqrt{15}$

(D) 4

Oplossing: B

juist beantwoord: 74 %



$$y = \frac{1}{2}x$$

$$\perp \text{ richting} = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = -2$$

$$\text{door } (2, 1)$$

$$\Rightarrow y - 1 = -2(x - 2)$$

$$y = -2x + 5$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \rightarrow y = 5 \\ y \geq 0 \rightarrow x = \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$OP = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$PQ = 3$$

$$OQ = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 3^2} = \sqrt{5 + 9} = \sqrt{14}$$

(B)

Oefening 5

In de driedimensionale ruimte met een cartesiaans assenstelsel xyz beschouwen we de rechte door de punten $(3, 0, 6)$ en $(-2, 2, 2)$. Gegeven is dat het punt $(13, a, b)$ op deze rechte ligt. Bepaal $a + b$.

- ✓ (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16

Oplossing: A

juist beantwoord: 86 %

$$SV = (3, 0, 6)$$

$$RV = (3, 0, 6) - (-2, 2, 2) \\ = (5, -2, 4)$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = \lambda (5, -2, 4) + (3, 0, 6)$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 5\lambda + 3 \\ y = -2\lambda + 0 \\ z = 4\lambda + 6 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{x-3}{5} = \frac{y}{-2} = \frac{z-6}{4}$$

$$(13, a, b) \rightarrow \frac{13-3}{5} = -\frac{a}{2} = \frac{b-6}{4}$$

$$2 = -\frac{a}{2} \Rightarrow a = -4$$

$$2 = \frac{b-6}{4} \Rightarrow 8 = b-6 \\ b = 14$$

$$a + b = -4 + 14 = 10 \quad \text{A}$$

Oefening 6

Wat is het product van de oplossingen van de volgende vergelijking?

$$36^{x^2-2} - 6^{7x} = 0$$

(A) -4



(B) -2

(C) 2

(D) 4

Oplossing: B

juist beantwoord: 85 %

$$(6^2)^{x^2-2} = 6^{7x} \Rightarrow \underline{6}^{2(x^2-2)} = \underline{6}^{7x}$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 4 = 7x \Rightarrow 2x^2 - 7x - 4 = 0$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-4)}}{2 \cdot 2}$$

$$= \frac{7 \pm \sqrt{49 + 32}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{81}}{4}$$

$$= \frac{7 \pm 9}{4} \quad \begin{cases} \frac{16}{4} = 4 \\ -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4 \left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \quad \text{B}$$

Oefening 7

Gegeven een stelsel met drie vergelijkingen in de onbekenden $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 10 \\ x + 3y + 3z = 11 \\ x + 2y + hz = 12 \end{cases}$$

Voor welke waarde van de reële parameter h heeft dit stelsel geen oplossingen?

(A) 0

(B) 1

✓ (C) 2

(D) 3

Oplossing: C

juist beantwoord: 79 %

$$\begin{array}{l} x + 3y + 3z = 11 \\ x + y + z = 10 \quad - \\ \hline 0 + 2y + 2z = 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x + 2y + hz = 12 \\ x + y + z = 10 \quad - \\ \hline 0 + y + (h-1)z = 2 \end{array} \right.$$

$$2y + 2z = 1$$

$$y + (h-1)z = 2 \quad \times 2 \quad -$$

$$\hline 0 + 2z - 2(h-1)z = -3$$

$$2z - 2hz + 2z = -3$$

$$(4 - 2h)z = -3$$

$$\Rightarrow z = \frac{-3}{4 - 2h}$$

onbepaald
als $4 - 2h = 0$

$$\Rightarrow h = 2$$

C

Oefening 8

Gegeven is de hoek α in het derde kwadrant met $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Bepaal $\sin(\pi - \alpha)$.

(A) $-\frac{4}{5}$

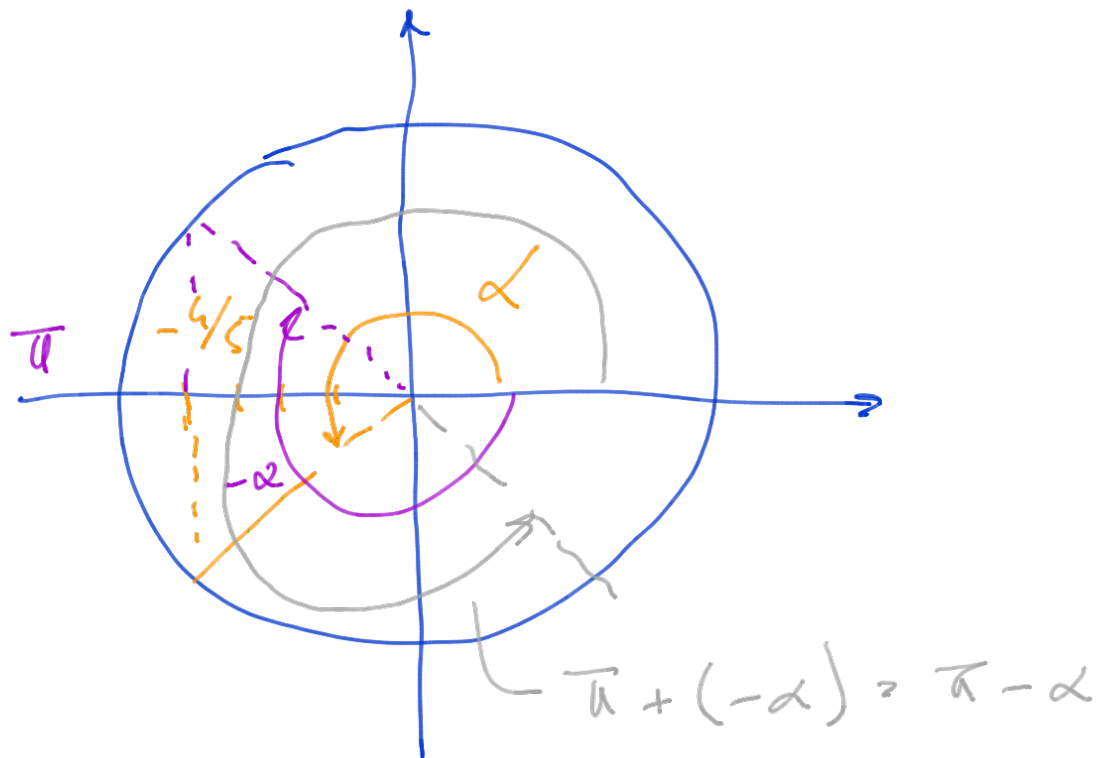
✓ (B) $-\frac{3}{5}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{4}{5}$

Oplossing: B

juist beantwoord: 61 %



$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha) = +\frac{4}{5}$$

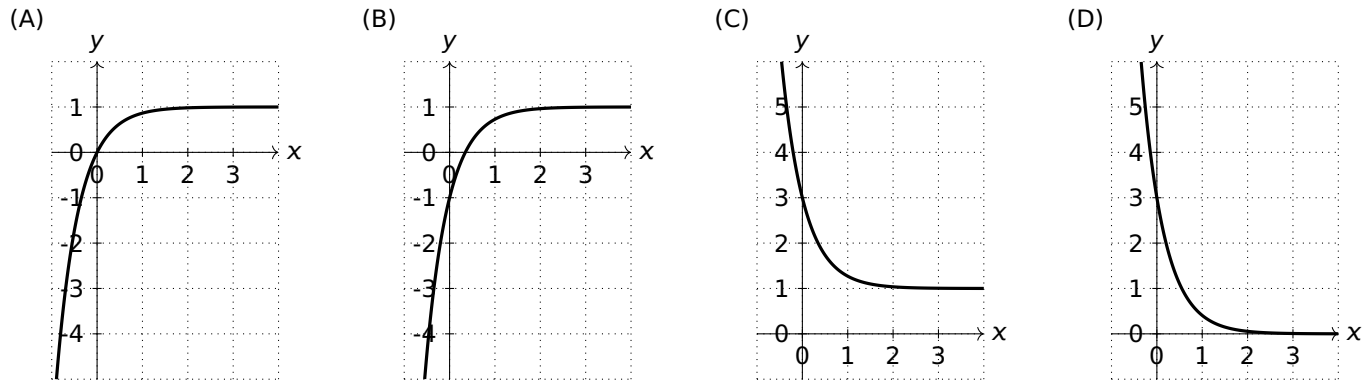
$$\begin{aligned} \sin^2(\pi - \alpha) &= 1 - \cos^2(\pi - \alpha) \\ &= 1 - \frac{16}{25} = \frac{25}{25} - \frac{16}{25} \\ &= \frac{9}{25} \end{aligned}$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \pm \sqrt{\frac{9}{25}} = \pm \frac{3}{5} \rightarrow -\frac{3}{5}$$

(B)

Oefening 9

Een van de onderstaande figuren toont de grafiek van de **afgeleide functie** f' van de functie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = x - e^{-2x}$. Welke figuur is dat?



Oplossing: C

juist beantwoord: 81 %

$$f(x) = x - e^{-2x}$$

$$f'(x) = 1 - (-2) \cdot e^{-2x} = 1 + \frac{2}{e^{2x}}$$

$$f'(0) = 1 + \frac{2}{e^0} = 1 + \frac{2}{1} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{e^{2x}} \right) = 1 + \frac{1}{\infty}$$

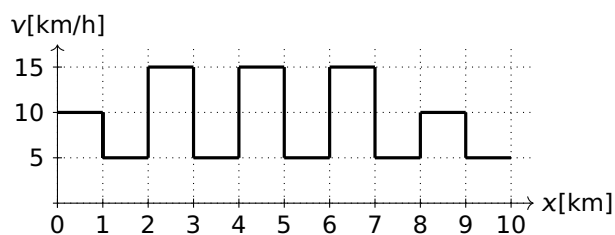
$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

C

Oefening 10

Een student plant een intervaltraining van 10 km waarbij hij loopt volgens het snelheidsprofiel uit onderstaande grafiek. Hoe lang duurt deze training?



(A) 1 h 10 min

(B) 1 h 12 min

(C) 1 h 20 min

✓ (D) 1 h 24 min

Oplossing: D

juist beantwoord: 90 %

$$\begin{aligned} 5 \text{ km} &\text{ à } 5 \text{ km/h} \Rightarrow \frac{5 \text{ km}}{5 \text{ km/h}} = 1 \text{ h} \\ 2 \text{ km} &\text{ à } 10 \text{ km/h} \Rightarrow \frac{2 \text{ km}}{10 \text{ km/h}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \text{ h} \\ 3 \text{ km} &\text{ à } 15 \text{ km/h} \Rightarrow \frac{3 \text{ km}}{15 \text{ km/h}} = \frac{1}{5} \text{ h} \end{aligned}$$

$$\frac{2}{5} \text{ h} = \frac{2}{5} \cdot 60 = 24 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ h } 24 \text{ min} \quad \text{D}$$

Oefening 11

Gegeven de functies $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = e^{x^2-1}$ en $g: \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $g(x) = \frac{\ln x}{x-1}$. Geef de verzameling van alle x -waarden waarvoor $g(f(x))$ gedefinieerd is.

- ✓ (A) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ (B) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (C) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$ (D) $\mathbb{R}_0^+$

Oplossing: A

juist beantwoord: 80 %

$$g(f(x)) = \frac{\ln(e^{x^2-1})}{(e^{x^2-1} - 1)} = \frac{x^2 - 1}{e^{x^2-1} - 1}$$

onbepaald voor $e^{x^2-1} = 1$

$$\Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

Dus gedefinieerd voor $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

(A)

Oefening 12

Bereken $\int_0^1 x^2 e^x dx$.

(A) $e - 2$

(B) 1

(C) e

(D) $e + 2$

Oplossing: A

juist beantwoord: 69 %

$$\int f dg = f \cdot g - \int g dx$$

$$\int_0^1 x^2 d(e^x) = \left[x^2 \cdot e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x d(x^2)$$

$$= e - \int_0^1 e^x 2x dx$$

$$\int_0^1 e^x 2x dx = 2 \int_0^1 x d(e^x)$$

$$= 2 \left[x \cdot e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

$$= 2 \left[e - e^x \right]_0^1 = 2 \left[e - (e - 1) \right]$$

$$= 2 \left[e - e + 1 \right] = 2$$

$$\Rightarrow e - 2$$

A

Oefening 13

We werken in de driedimensionale ruimte met cartesiaans assenstelsel xyz . De reële getallen a, b en c zijn zo gekozen dat de rechte met parametervergelijking

$$\begin{cases} x = -2 + p \\ y = ap \\ z = 1 - 2p \end{cases} \quad p \in \mathbb{R}$$

(1)

gelijk is aan de rechte met cartesiaanse vergelijking

$$\begin{cases} 3x - y = -6 \\ by + cz = 3 \end{cases}$$

(2)

Bepaal $a + 2b$.

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

Oplossing: A

juist beantwoord: 71 %

$$p = x + 2 = \frac{y}{a} = \frac{-2 + 1}{2}$$

(1)

$$y = 3x + 6 = \frac{-2 + 1}{b}$$

(2)

$$\frac{y}{3} = x + 2 = \frac{-\frac{c}{3} + 1}{b}$$

$$a = 3, \quad b = 2 \quad \text{en} \quad \frac{c}{3} = 1 \Rightarrow c = 3$$

$$a + 2b = 3 + 2 \cdot 2 = 7$$

(A)

Oefening 14

Gegeven is het vlak met een cartesiaans assenstelsel xy met daarin de cirkel c met middelpunt $(0, 3)$ en straal $\sqrt{40}$. De rechte r gaat door de punten $(0, 3)$ en $(9, 6)$. De cirkel c en de rechte r hebben twee snijpunten, waarvan één in het eerste kwadrant. Wat is de y -coördinaat van dit snijpunt?

- ✓ (A) 5 (B) $3\sqrt{3}$ (C) 6 (D) $3\sqrt{5}$

Oplossing: A

juist beantwoord: 69 %

$$c: (x-0)^2 + (y-3)^2 = (\sqrt{40})^2$$
$$x^2 + (y-3)^2 = 40$$

$$r: r_{\text{vec}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6-3}{9-0} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow y - y_1 = r(x - x_1)$$
$$y - 3 = \frac{1}{3}(x - 0)$$

$$\left[y = \frac{1}{3}x + 3 \right]$$

$$\underline{r \text{ in } c}: x^2 + \left(\left(\frac{1}{3}x + 3 \right) - 3 \right)^2 = 40$$

$$x^2 + \frac{1}{9}x^2 = 40$$

$$\frac{10}{9}x^2 = 40 \Rightarrow x^2 = \frac{9 \cdot 40}{10} = 36$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{36} = \pm 6 \rightarrow 1^{\text{e}} \text{ kwadrant} \Rightarrow x = 6$$

$$y = \frac{1}{3}x + 3 = \frac{1}{3}6 + 3 = 2 + 3 = 5 \quad \textcircled{A}$$

Oefening 15

De oplossing van de vergelijking $(1+i)(z+1) = 3z$ is het complex getal $z = a + bi$ ($i^2 = -1$ en $a, b \in \mathbb{R}$). Bepaal b .

(A) $-\frac{3}{5}$

(B) $-\frac{1}{5}$

(C) $\frac{1}{5}$

✓ (D) $\frac{3}{5}$

Oplossing: D

juist beantwoord: 69 %

$$(1+i)(a+bi+1) = 3(a+bi)$$

$$(a+bi+1) + (ai-b+i) = 3a+3bi$$

$$(a+1-b) + (a+b+1)i = 3a+3bi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+1-b = 3a \\ a+b+1 = 3b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 2a+b = 1 \\ & -a+2b = 1 \quad (\times 2) \end{aligned}$$

$$\hline 0+5b = 3 \quad \left[b = \frac{3}{5} \right]$$

(D)

$$2a + \frac{3}{5} = 1 \Rightarrow 2a = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{5}$$

Oefening 16

De grafiek van de functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is de rechte door het punt $(1, 0)$ met richtingscoëfficiënt 2. De functie f^{-1} is de inverse van de functie f . Bepaal $f^{-1}(2)$.

(A) 0

(B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$

✓ (D) 2

Oplossing: D

juist beantwoord: 76 %

$$f: y - y_0 = 2(x - x_0)$$

$$y - 0 = 2(x - 1)$$

$$y = 2x - 2$$

Inverse functie $x \rightarrow y$ en $y \rightarrow x$
en los op voor y

$$\Rightarrow x = 2y - 2$$

$$y = \frac{x+2}{2} = \frac{1}{2}x + 1$$

$$\Rightarrow f^{-1}(2) = \frac{1}{2} \cdot 2 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Ⓟ

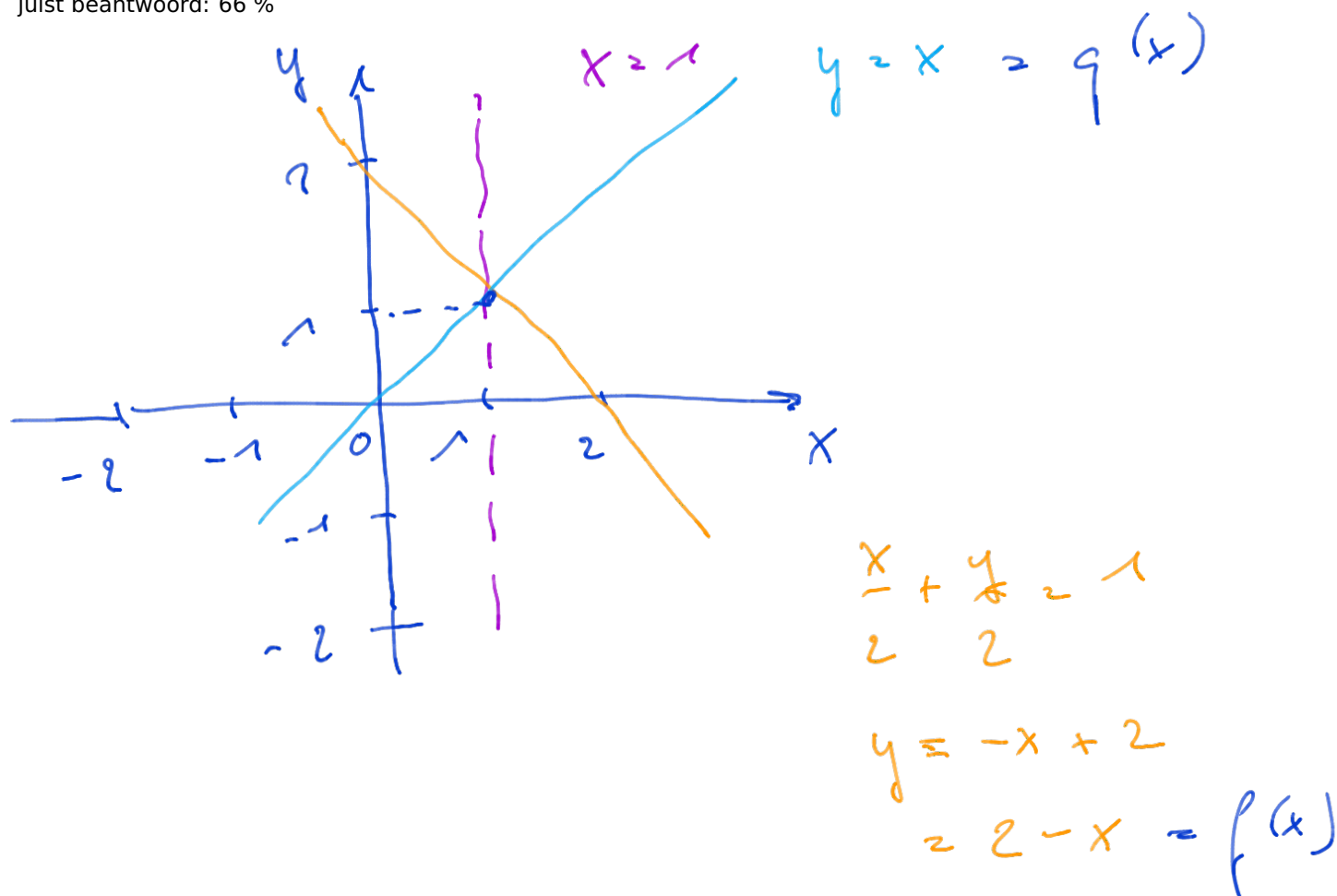
Oefening 17

Gegeven zijn twee functies, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Veronderstel dat de grafieken van f en g elkaars spiegelbeeld zijn ten opzichte van de rechte met vergelijking $x = 1$. Welk verband geldt er dan tussen f en g ?

- (A) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = f(x - 1)$.
(B) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = f(x - 2)$.
(C) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = f(1 - x)$.
✓ (D) Voor alle $x \in \mathbb{R}$ is $g(x) = f(2 - x)$.

Oplossing: D

juist beantwoord: 66 %



$$f \circ f = g \circ g \Rightarrow f(2 - x) = g(x)$$



OF:

$$x = y \quad \text{en} \quad 2 - x = y$$

Oefening 18

Gegeven is de functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = x^4 + 2x^3 - 12x^2 - 37x + 1$.

De raaklijn aan de grafiek van f in één van de buigpunten heeft een vergelijking van de vorm $y = -51x + p$. Wat is de waarde van p ?

(A) -45

(B) 6

(C) 45

(D) 51

$$f''(x) = 0$$

Oplossing: B

juist beantwoord: 67 %

$$f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 24x - 37$$

$$f''(x) = 12x^2 + 12x - 24$$

$$f''(x) = 12x^2 + 12x - 24 = 0 \quad /12$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$$

$$x^2 + 2x - x - 2 = 0$$

$$x(x+2) - 1(x+2) = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0 \quad \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$f'(1) = 4 + 6 - 24 - 37 = -51$$

↓
niet raaklijn

$$f(1) = 1 + 2 - 12 - 37 + 1 = -45 = y$$

$$\therefore (y - (-45)) = -51(x - 1)$$

$$y = -51x + 51 - 45 = -51x + 6$$

B

Oefening 19Hoeveel verschillende oplossingen heeft de vergelijking $\cos^2 x + \cos^2(2x) = 1$ voor x in het interval $[0, 2\pi]$?

(A) precies 2

(B) precies 4

✓ (C) precies 6

(D) precies 8

Oplossing: C

juist beantwoord: 26 %

$$\begin{aligned}
 \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\
 &= \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) \\
 &= 2\cos^2 x - 1
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos^2 x + (2\cos^2 x - 1)^2 = 1$$

$$\rightarrow \cos^2 x + 4\cos^4 x + 1 - 4\cos^2 x = 1$$

$$\Rightarrow 4\cos^4 x - 3\cos^2 x = 0$$

$$\cos^2 x (4\cos^2 x - 3) = 0$$

$$\textcircled{1} \cos^2 x = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} 4\cos^2 x - 3 = 0 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{3}{4}$$

$$\cos x = \pm \sqrt{\frac{3}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

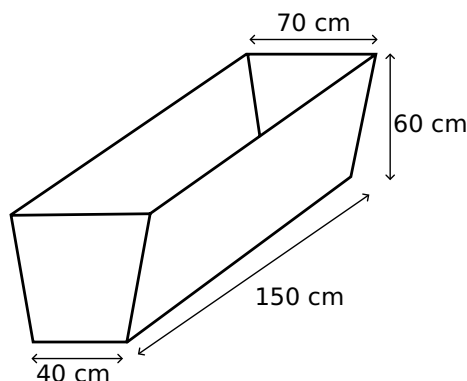
$$\Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{6}, \pm \frac{\pi}{6} + \pi$$

$$\Rightarrow \text{in } [0, 2\pi]: \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, 2\pi - \frac{\pi}{6}, \pi - \frac{\pi}{6}, \pi + \frac{\pi}{6}$$

6 $\textcircled{C}$ $90^\circ \quad 270^\circ \quad 30^\circ \quad 330^\circ$ $150^\circ \quad 210^\circ$

Oefening 20

We kunnen een bad modelleren zoals getoond op de figuur. Het horizontale grondvlak is een rechthoek van 40 cm op 150 cm. De identieke zijwanden aan de korte zijden van de rechthoek modelleren we als verticaal, loodrecht op het grondvlak. De twee andere zijwanden staan schuin, met een helling zodanig dat de bovenrand op 60 cm hoogte een rechthoek vormt van 70 cm op 150 cm. Het bad is oorspronkelijk gevuld met water tot een hoogte van 16 cm. Nu gooien we kubusvormige blokken met een volume van 1 dm^3 in het water op zo'n manier dat ze volledig ondergedompeld zijn. Hoeveel blokken moeten we minstens in het water gooien opdat de hoogte van het wateroppervlak zou stijgen tot meer dan 20 cm?



(A) 25

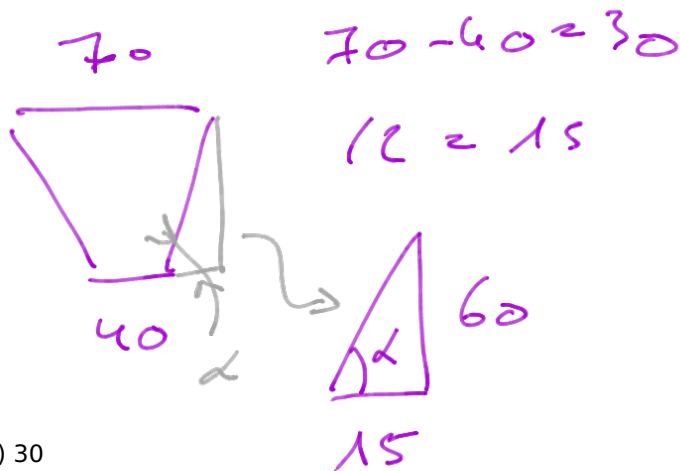
(B) 26

(C) 29

(D) 30

Oplossing: D

juist beantwoord: 46 %



$$\tan \alpha = \frac{60}{15} = 4$$



$$x = \frac{16}{\tan \alpha}$$

$$y = \frac{20}{\tan \alpha}$$

$$x = \frac{16}{4} = 4$$

$$y = \frac{20}{4} = 5$$

$$40 + 2y = 50$$



$$40 + 2x = 48$$

$$A = \left(\frac{50 + 48}{2} \right) \cdot 4 = 196 \text{ cm}^2 = 1,96 \text{ dm}^2$$

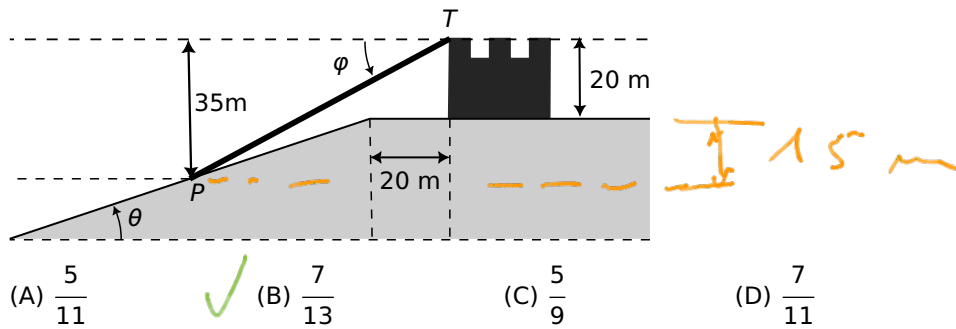
$$V = A \cdot 15 \text{ dm} = 1,96(10 + 5) = 19,6 + 9,8 = 29,6 \text{ dm}^3$$

$\Rightarrow$ 30 blokken van 1 dm^3



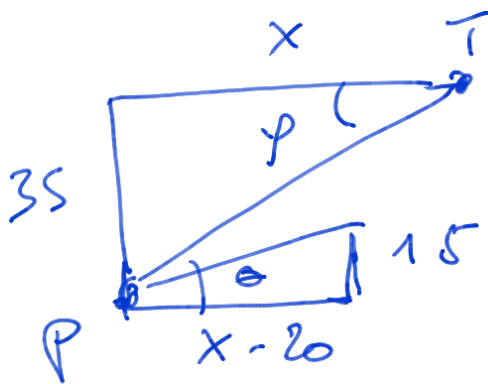
Oefening 21

Onderstaande figuur toont het profiel van een kasteel op een berg met enkele relevante afmetingen. Hierbij is $\tan \theta = \frac{1}{3}$. Vanuit het punt T in de toren van het kasteel wordt er een laserstraal uitgezonden onder een hoek φ met de horizontale. De hoek φ is zodanig gekozen dat de laserstraal de grond bereikt in het punt P op een verticale afstand van 35 m van het punt T . Bepaal $\tan \varphi$.



Oplossing: B

juist beantwoord: 65 %



$$\frac{35}{x} = \tan \varphi$$

$$\frac{15}{x-20} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{15}{x-20} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 45 = x - 20$$

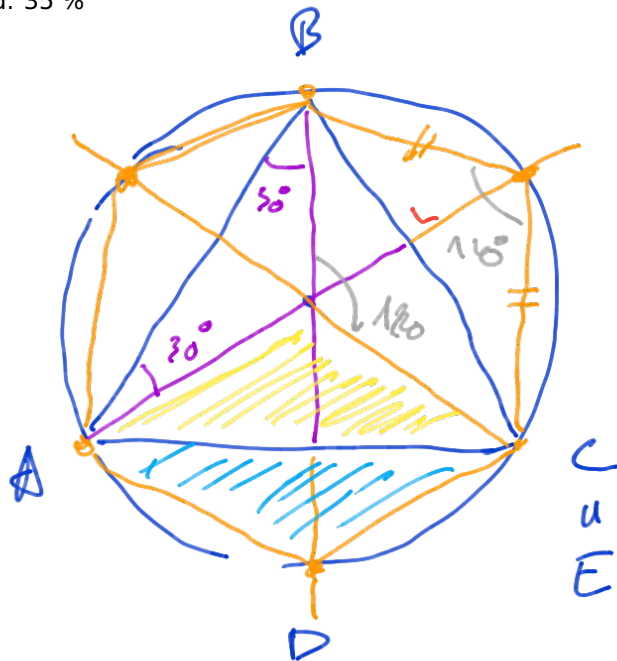
$$\Rightarrow x = 65$$

$$\tan \varphi = \frac{35}{65} = \frac{7}{13}$$

(B)

Een driehoek noemen we ingeschreven in een cirkel als de drie hoekpunten op die cirkel liggen. In een cirkel met middelpunt O en straal R is een gelijkzijdige driehoek ABC met oppervlakte 1 ingeschreven. In diezelfde cirkel is eveneens een gelijkbenige driehoek ADE ingeschreven met $\widehat{ADE} = 120^\circ$. Wat is de oppervlakte van deze driehoek?

- Oplossing: C
juist beantwoord: 35 %



$$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

$$\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$$

geel = licht blauw

$$A_2 = 1/3 = 1/3$$

gegebung
bock = 120°

c

Oefening 23

Gegeven zijn de vectoren $\vec{u}$ en $\vec{v}$ in $\mathbb{R}^3$ met $\|\vec{u}\| = a$, $\|\vec{v}\| = b\sqrt{3}$, $a, b \in \mathbb{R}^+$, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de hoek tussen $\vec{u}$ en $\vec{v}$ is $\frac{\pi}{6}$,
- het scalair product (ook wel inproduct genoemd) is gegeven door $\vec{u} \cdot \vec{v} = 24$,
- $(\vec{u} - \vec{v}) \perp (3\vec{u} - \vec{v})$.

Bepaal $a + b$.

(A) 4

✓ (B) 8

(C) 10

(D) 17

Oplossing: B

juist beantwoord: 44 %

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta = a \cdot b \cdot \sqrt{3} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 24$$

$$\Rightarrow a \cdot b \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a \cdot b \cdot \frac{3}{2} = 24 \Rightarrow [a \cdot b = 16]$$

$$(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (3\vec{u} - \vec{v}) = 0$$

$$3(\vec{u} \cdot \vec{u}) - \vec{u} \cdot \vec{v} - 3(\vec{v} \cdot \vec{u}) + \vec{v} \cdot \vec{v} = 0$$

$$3\|\vec{u}\|^2 - 4(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2 = 0$$

$$3a^2 - 4(24) + 3b^2 = 0$$

$$3(a^2 + b^2) = 96 \Rightarrow [a^2 + b^2 = 32]$$

$$\Rightarrow (a+b)^2 = \underbrace{a^2 + b^2}_{32} + 2ab$$

$$(a+b)^2 = 32 + 2 \cdot 16 = 64$$

$$a+b = \sqrt{64} = 8 \quad \textcircled{B}$$

Oefening 24

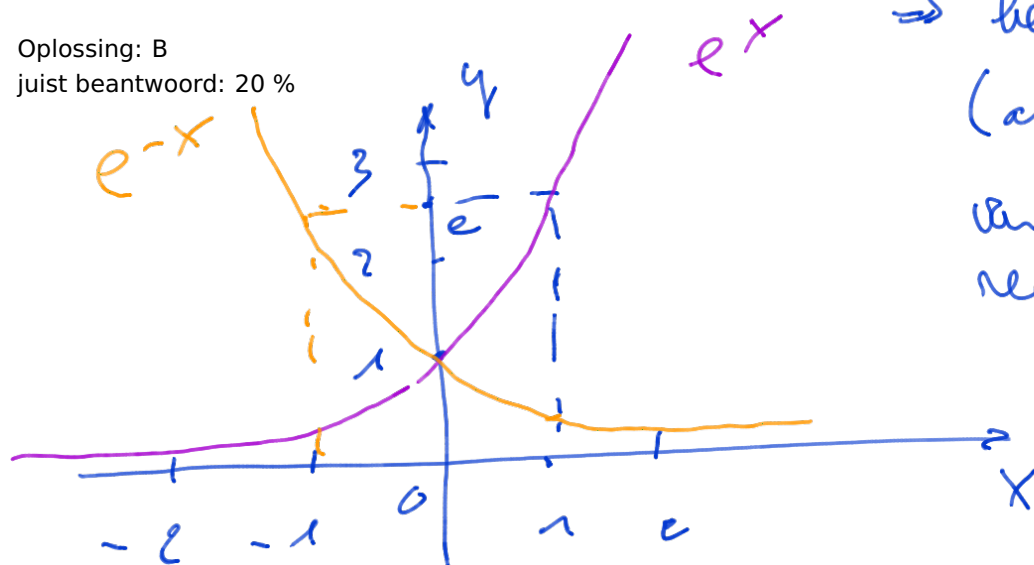
Definieer voor $a, b \in \mathbb{R}$ de functie $f_{ab} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f_{ab}(x) = \begin{cases} ae^x - \sin(3x) & \text{als } x < 0 \\ be^{-x} + \cos x & \text{als } x \geq 0 \end{cases}$.

Voor hoeveel koppels $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ is f_{ab} afleidbaar in elk reëel getal?

- (A) voor geen enkel koppel
- ✓ (B) voor precies 1 koppel
- (C) voor precies 2 koppels
- (D) voor oneindig veel koppels

Oplossing: B

juist beantwoord: 20 %



Afleidbaar $\rightarrow$ functie continue

$\hookrightarrow$ punt 0 : overgang

$\Rightarrow$ helling in 0

(afgeleide) moet van links en rechts gelijk zijn

① links en rechter limiet =

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (ae^x - \sin(3x)) = a \cdot e^0 - \sin(0) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (be^{-x} + \cos(x)) = b \cdot e^0 + \cos(0) = b + 1$$

$$\Rightarrow a = b + 1 \text{ of } a - b = 1 \quad (1)$$

② afgeleide bij $x = 0 =$

$$(ae^x - \sin(3x))' = ae^x - 3\cos(3x)$$

$$(be^{-x} + \cos(x))' = -be^{-x} - \sin(x)$$

$$\text{voor } x = 0 \Rightarrow ae^0 - 3 \cdot \cos(0) = a - 3$$

$$-be^0 - \sin(0) = -b$$

$$\Rightarrow a - 3 = -b \text{ of } a + b = 3 \quad (2)$$

$$\begin{array}{l} (1) + (2) \\ \begin{array}{r} a - b = 1 \\ a + b = 3 \\ \hline 2a + 0 = 4 \end{array} \end{array} \Rightarrow a = 2 \rightarrow b = 1 \Rightarrow (2, 1)$$

$\Rightarrow$ precies 1 koppel (B)

Oefening 25

Anneke en Mieke wandelen in het xy-vlak met dezelfde snelheid. Anneke vertrekt in het punt (4, 2) en wandelt langs de rechte met vergelijking $3x + 4y = 20$, hierbij wordt haar x-coördinaat groter. Mieke start in de oorsprong en wandelt langs de x-as, ook haar x-coördinaat wordt groter. Wat kan je zeggen over de minimale afstand tussen Anneke en Mieke?

- (A) De minimale afstand tussen Anneke en Mieke bedraagt $\frac{8}{3}$.
- ✓ (B) De minimale afstand tussen Anneke en Mieke bedraagt $\sqrt{10}$.
- (C) De minimale afstand tussen Anneke en Mieke bedraagt $\frac{10}{3}$.
- (D) De minimale afstand tussen Anneke en Mieke bedraagt 4.

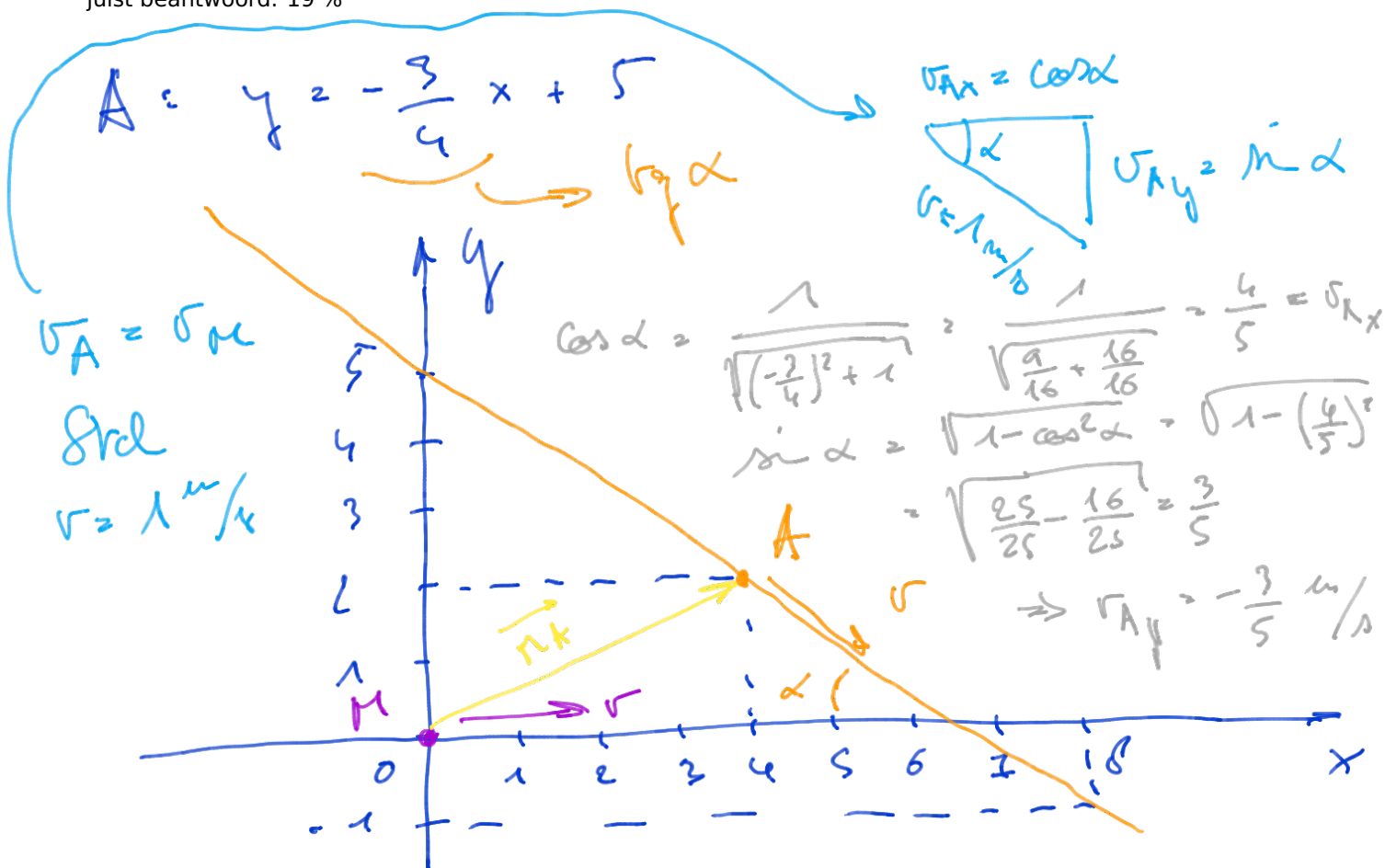
Oplossing: B

juist beantwoord: 19 %

$$1 = \sin^2 x + \cos^2 x$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1$$

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{\tan^2 x + 1}}$$



$$\Rightarrow x_M = 1 \cdot t, y_M = 0 \text{ en } x_A = 4 + \frac{4}{5}t, y_A = 2 - \frac{3}{5}t$$

$$d^2 = (x_A - x_M)^2 + (y_A - y_M)^2 = \left(4 + \frac{4}{5}t - t\right)^2 + \left(2 - \frac{3}{5}t - 0\right)^2$$

$$= \left(4 - \frac{1}{5}t\right)^2 + \left(2 - \frac{3}{5}t\right)^2 = 16 + \frac{1}{25}t^2 - \frac{8}{5}t + 4 + \frac{9}{25}t^2 - \frac{12}{5}t$$

$$= \frac{10}{25}t^2 - \frac{20}{5}t + 20 = \frac{2}{5}t^2 - 4t + 20 \rightarrow \text{minimise } \frac{d(d^2)}{dt} = 0$$

$$\frac{d(d^2)}{dt} = \frac{2}{5} \cdot 2t - 4 = \frac{4}{5}t - 4 = 0 \Rightarrow \frac{4}{5}t = 4 \Rightarrow t = 5$$

$$d^2 = \frac{2}{5} \cdot 5^2 - 4 \cdot 5 + 20 = 2.5 = 10 \Rightarrow d = \sqrt{10}$$

(B)

Oefening 26

Bepaal alle waarden van de reële parameter p waarvoor de grafiek van de functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $f(x) = px^2 - x$ volledig onder de rechte met vergelijking $x - y = p$ ligt.

(A) $p < 0$

✓ (B) $p < -1$

(C) $p > 1$

(D) $p < -1$ of $p > 1$

Oplossing: B

juist beantwoord: 43 %

$$f(x) < x - p$$

rechte: $y = x - p$

$$px^2 - x < x - p$$

$$px^2 - x - (x - p) < 0$$

$$px^2 - 2x + p < 0$$

In extremis $\rightarrow$ raakpunt

$$\rightarrow px^2 - 2x + p = 0$$

$$D = 0 \Rightarrow (-2)^2 - 4 \cdot p \cdot p = 0$$

$$4 - 4p^2 = 0 \Rightarrow p^2 = 1$$

$$\Rightarrow p = \pm 1$$

① $p = 1$ $y = x - 1$ en $x^2 - x$

$$x^2 - 2x + 1 \leq 0 ?$$

$$x = 1 \rightarrow 0$$

$$x = 2 \rightarrow 1 \text{ X}$$

② $p = -1$

$$y = x + 1 \text{ en } -x^2 - x$$

$$-x^2 - 2x - 1 < 0$$

$$x = 1 \rightarrow -4 \checkmark$$

$$x = -1 \rightarrow 0$$

$\Rightarrow$ voor $p < -1 \rightarrow px^2 - 2x + p < 0$
altijd geldig $\Rightarrow p < -1$

ⓑ

Oefening 27

Twee vrienden, Daan en Eli, spelen een dobbelspel. Daan neemt een onvervalste dobbelsteen en gooit D ogen ($D \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$). Daarna gooit Eli met dezelfde dobbelsteen E ogen ($E \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$). Als $D > E$, dan krijgt Daan 1000 euro van Eli. Zoniet, krijgt Eli x euro van Daan. Hierbij dient x een natuurlijk getal te zijn. Hoeveel moet x minstens zijn, opdat Eli gemiddeld winst zou maken bij veelvuldig spelen van dit dobbelspel?

(A) 700

✓ (B) 715

(C) 1000

(D) 1401

Oplossing: B

juist beantwoord: 61 %

Veelvuldig spelen

$P(D > E) \rightarrow$

D	E	
6	5, 4, 3, 2, 1	5
5	4, 3, 2, 1	4
4	3, 2, 1	3
3	2, 1	2
2	1	1
		15

mogelijke $(D \rightarrow 1 \text{ en } E \rightarrow 1) = 6 \cdot 6 = 36$

gunstige = $\frac{15}{36} = P(D > E)$

Eli wint : $36 - 15 = 21$

$$\Rightarrow P(D \leq E) = \frac{21}{36}$$

Verwachte winst voor Eli > 0

$$E(\text{winst}) = P(D > E) \cdot (-1000) + P(D \leq E) \cdot x > 0$$

$$\Rightarrow \frac{15}{36} (-1000) + \frac{21}{36} \cdot x > 0$$

$$\Rightarrow -15000 + 21x > 0 \Rightarrow x > \frac{15000}{21} = 714,29$$

(B)

Oefening 28

Gegeven is de functie $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met voorschrift $H(x) = \begin{cases} 0 & \text{als } x < 0 \\ 1 & \text{als } x \geq 0 \end{cases}$.

Wat is de waarde van de integraal $\int_{-2026}^{2026} H\left(\cos\left(\frac{\pi x}{10}\right)\right) dx$?

(A) 2000

(B) 2010

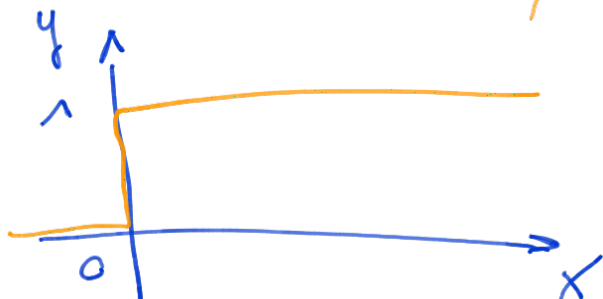
(C) 2020

(D) 2030

Oplossing: D

juist beantwoord: 41 %

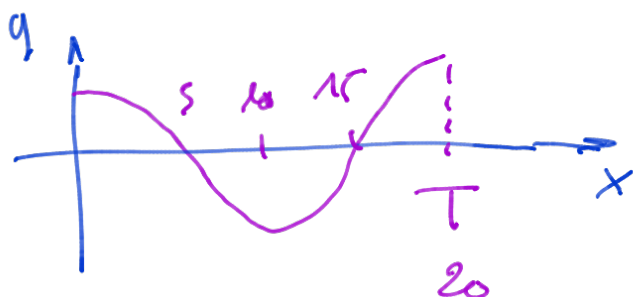
Heaviside functie

↳ Olivera Heaviside
ingenieur

$$\Rightarrow H\left(\cos\left(\frac{\pi x}{10}\right)\right) = 1 \text{ als } \cos\left(\frac{\pi x}{10}\right) \geq 0$$

$$= 0 \text{ als } \cos\left(\frac{\pi x}{10}\right) < 0$$

periodiek $\rightarrow T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{10}} = 20$



$$[0, 5] \geq 0 \rightarrow 5$$

$$]5, 15[< 0 \rightarrow 10$$

$$[15, 20] \geq 0 \rightarrow 5$$

$\Rightarrow$ per 20 een keer $\rightarrow 10$ waar $\cos \geq 0$

$\frac{2026}{20} = 101 + 6 \rightarrow$ 101 volledige periodes
rest interval 6 $\rightarrow$ van 0 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow \cos \geq 0$

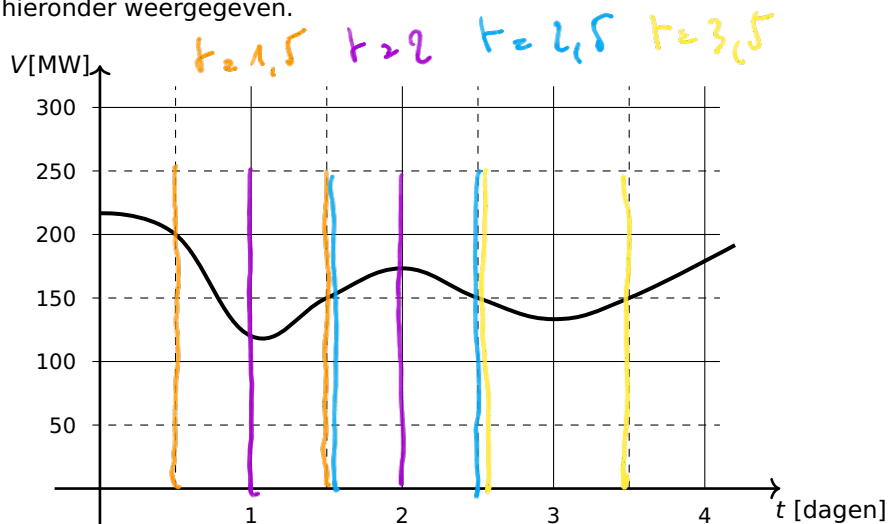
$\Rightarrow 101 \cdot 10 + 5 = 1015$ (van 0 $\rightarrow$ 2026)

$\Rightarrow$ volledige integraal $\rightarrow$ symmetrisch

$\Rightarrow 2 \times 1015 = 2030$ (D)

Oefening 29

Het geproduceerde vermogen $V(t)$ van een windmolenpark als functie van de tijd t wordt beschreven door een functie $V : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ waarbij het vermogen $V(t)$ wordt uitgedrukt in MW en de tijd t in dagen (bv. $t = 2,25$ correspondeert met 2 dagen en 6 uren verstreken sinds de start van de meting). De grafiek van de functie V is hieronder weergegeven.



Zij $G : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ de functie die het gemiddelde vermogen over de laatste 24 uur (in MW) als functie van de tijd t beschrijft. $G(t)$ beschrijft dus het gemiddelde vermogen over het tijdsinterval $[t-1, t]$. Voor welk van onderstaande waarden voor t bereikt de functie G een lokaal maximum?

- (A) 1,5 (B) 2,0 (C) 2,5 (D) 3,5

Oplossing: C

juist beantwoord: 59 %

$$A: \frac{\frac{200 + 125}{2} + \frac{125 + 150}{2}}{2} = \frac{\frac{325}{2} + \frac{175}{2}}{2}$$

$$= \frac{500}{4} = 125 \text{ MW}$$

$$B: \frac{125 + 175}{2} = \frac{300}{2} = 150 \text{ MW}$$

$$C: \text{tussen } 150 \text{ en } 175 \rightarrow 163 \text{ MW}$$

$$D: \text{tussen } 150 \text{ en } 130 \rightarrow 140 \text{ MW}$$

✓ (C)

Oefening 30

We hebben het volgende stelsel in de onbekenden $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$, met parameters $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}_0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot y = b \quad (1)$$

Er is gegeven dat $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ een oplossing is van dit stelsel. Welke van de volgende voorwaarden is **noodzakelijk**

opdat $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ ook een oplossing zou zijn van dit stelsel? $\rightarrow A \cdot z = b \quad (2)$

(A) De vector $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ moet de 0-vector zijn.

(B) De vector $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ moet gelijk zijn aan de vector $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$.

✓ (C) De vector $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ moet loodrecht staan op de vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(D) De vector $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ moet gelijk zijn aan de vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$A \cdot z = b$$

$$A \cdot y = b \quad -$$

$$A(z - y) = 0$$

Oplossing: C

juist beantwoord: 30 %

$$\Rightarrow A(z - y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{zoek } v \text{ waarvoor } A \cdot v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$$

$$1v_1 + 2v_2 + 3v_3 = 0$$

$$4v_1 + 5v_2 + 6v_3 = 0$$

$$7v_1 + 8v_2 + 9v_3 = 0$$

in product
van

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{v} \perp (1, 2, 3)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{op } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{C}$$